


```
pki@pki:~/acc1$ openssl genpkey -algorithm RSA -out ac1_pri.pem
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
pki@pki:~/acc1$
```

```
pki@pki:~/acc1$ openssl genpkey -algorithm RSA -out ac1_pri.pem
.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
++++++*.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+.....+
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
..+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.+.
pki@pki:~/acc1$ openssl rsa -pubout -in ac1_pri.pem -out ac1_pub.pem
writing RSA key
pki@pki:~/acc1$
```



```

pki@pki:~/acc1$ cat > msg.txt
show balance
^C
pki@pki:~/acc1$ cat msg.txt
show balance
pki@pki:~/acc1$ openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey ../bank/bank_pri.pem -in msg.txt -out mgs.enc
pki@pki:~/acc1$ ls
ac1_pri.pem ac1_pub.pem mgs.enc msg.txt
pki@pki:~/acc1$ cat msg.enc
cat: msg.enc: No such file or directory (os error 2)
pki@pki:~/acc1$ cat mgs.enc
"V0==V情
z|Aa\aeFp{cPMe~U,oxBi7吳`X%R"stsi+c/2IM'i+
FoyfW&zyFIonUTEoGorRXV jBeeu-Wobb <]e$ _fI@
oanfRrpki@pki:~/acc1$ ^C

pki@pki:~/acc1$ ^C
pki@pki:~/acc1$ cp mgs.enc ../bank/
pki@pki:~/acc1$ cd -
/home/pki
pki@pki:~$ cd bank
pki@pki:~/bank$ ls
bank_pri.pem bank_pub.pem mgs.enc q1
pki@pki:~/bank$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey bank_pri.pem -in mgs.enc -out msg_dec.txt
pki@pki:~/bank$ ls
bank_pri.pem bank_pub.pem mgs.enc msg_dec.txt q1
pki@pki:~/bank$ cat msg_dec.txt
show balance
pki@pki:~/bank$ █

```

```

pki@pki:~/acc1$ cat msg.enc
cat: msg.enc: No such file or directory (os error 2)
pki@pki:~/acc1$ cat mgs.enc
"V0==V情
z|Aa\aeFp{cPMe~U,oxBi7吳`X%R"stsi+c/2IM'i+
FoyfW&zyFIonUTEoGorRXV jBeeu-Wobb <]e$ _fI@
oanfRrpki@pki:~/acc1$ ^C

pki@pki:~/acc1$ ^C
pki@pki:~/acc1$ cp mgs.enc ../bank/
pki@pki:~/acc1$ cd -
/home/pki
pki@pki:~$ cd bank
pki@pki:~/bank$ ls
bank_pri.pem bank_pub.pem mgs.enc q1
pki@pki:~/bank$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey bank_pri.pem -in mgs.enc -out msg_dec.txt
pki@pki:~/bank$ ls
bank_pri.pem bank_pub.pem mgs.enc msg_dec.txt q1
pki@pki:~/bank$ cat msg_dec.txt
show balance
pki@pki:~/bank$ cat > b_msg.txt
show balance
100
^C
pki@pki:~/bank$ cat b_msg.txt
show balance
100
pki@pki:~/bank$ openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey ../acc1/ac1_pub.pem -in b_msg.txt -out b_msg.enc
pki@pki:~/bank$ ls
b_msg.enc b_msg.txt bank_pri.pem bank_pub.pem mgs.enc msg_dec.txt q1
pki@pki:~/bank$ █

```

```

/home/pki:~/home
pki@pki:~$ cd bank
pki@pki:~/bank$ ls
bank_pri.pem  bank_pub.pem  mgs.enc  q1
pki@pki:~/bank$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey bank_pri.pem -in mgs.enc -out msg_dec.txt
pki@pki:~/bank$ ls
bank_pri.pem  bank_pub.pem  mgs.enc  msg_dec.txt  q1
pki@pki:~/bank$ cat msg_dec.txt
show balance
pki@pki:~/bank$ cat > b_msg.txt
show balance
100
^C
pki@pki:~/bank$ cat b_msg.txt
show balance
100
pki@pki:~/bank$ openssl pkeyutl -encrypt -pubin -inkey ../acc1/ac1_pub.pem -in b_msg.txt -out b_msg.enc
pki@pki:~/bank$ ls
b_msg.enc  b_msg.txt  bank_pri.pem  bank_pub.pem  mgs.enc  msg_dec.txt  q1
pki@pki:~/bank$ cp b_msg.enc ../acc1
pki@pki:~/bank$ cd ../acc1
pki@pki:~/acc1$ ls
ac1_pri.pem  ac1_pub.pem  b_msg.enc  mgs.enc  msg.txt
pki@pki:~/acc1$ openssl pkeyutl -decrypt -inkey ac1_pri.pem -in b_msg.enc -out b_msg_dec.txt
pki@pki:~/acc1$ ls
ac1_pri.pem  ac1_pub.pem  b_msg.enc  b_msg_dec.txt  mgs.enc  msg.txt
pki@pki:~/acc1$ cat b_msg_dec.txt
show balance
100
pki@pki:~/acc1$

```

[illegible]